SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

基于主观时间相对论视域下的全球异步行为对客观时间流速的干涉效应研究

Corresponding Lexxa[1,*]

[1]Department of Louis • Lee, Address Joint Research Group on Quantum Consciousness (JRQC), Peking University (PKU), Beijing 100871, China, [2]Department of S. Zhang[1],*, L. Si[2], W. Wang[2], Address Lab of Perceptual Time (LPT), Chinese Academy of Paradoxology (CAP), Beijing 100080, China.

*To whom correspondence should be addressed.Lexxiang014089@163.com

Associate Editor: Professor Xiao Hua

Journal of Behavioral Neuroscience & Chronobiology

Received on April 10, 2021; revised on April 15, 2024; accepted on April 29, 2025

Abstract

Motivation:经典物理学认为时间是均匀流逝的，但日常生活经验告诉我们，时间具有极强的“情绪依赖性”。当人们从事喜欢的活动时，时间转瞬即逝；从事厌恶的活动时，时间度日如年。这一矛盾长期困扰着学术界，却始终缺乏宏观层面的定量分析。本研究旨在回答一个终极问题：当全世界 78 亿人同时处于不同的情绪状态时，全球总时间流速会发生怎样的变化？

Results: 本研究通过构建全球感知叠加场（GPSF）模型，对同一时刻下全球人口的主观时间感知进行了加权平均计算。研究发现，快乐因子（H）与痛苦因子（P）在数学上互为逆运算，其宏观统计期望值严格收敛于零。由此推导出核心结论：正是因为有人在欢喜有人在愁，全球平均时间流速恰好等于客观时钟的秒针走动速度——既不长，也不短。这一发现首次从统计学角度证明了宇宙的公平性。

Availability: 本研究使用的全球情绪波动原始数据已上传至本实验室服务器，受试者包括正在摸鱼的打工人、正在排队的患者、正在约会的恋人以及正在辅导作业的家长。数据集中包含正无穷大与负无穷大的对冲抵消过程，欢迎同行学者下载验证。

Contact: 通讯作者 Lexxa，lexxiang014089@163.com 来函请注明“时间平均化课题组收”,回复可能存在时滞，敬请谅解。

Supplementary information: 本文的 Supplementary Data 包含全球 78 亿人口在同一时刻的情绪热力图、正负无穷大抵消的数学推导过程，以及一项有趣的延伸发现：排队时的度秒如年与刷手机时的光阴似箭，恰好构成了时间感知的波粒二象性。.

1 Introduction

时间作为人类认知与物理世界中最基本的结构性要素之一，长期以来在哲学与物理学领域占据核心地位。在经典物理框架下，时间被视为均匀、线性且独立于观察者的客观存在；然而，自相对论提出以来，时间的绝对性逐渐被打破，其流逝速率与参考系状态之间的关联性成为现代科学的重要命题。与此同时，认知科学与心理学研究不断揭示，个体对时间的体验并非简单映射于物理时间，而呈现出显著的主观性与可变性。由此，时间逐渐展现出双重结构：一方面是物理层面的客观时间，另一方面是意识层面的主观时间。

在全球化与高度信息化的社会结构中，时间问题呈现出新的复杂形态。技术网络的扩展使不同地理空间中的行为、决策与互动不再遵循传统同步逻辑，而表现出显著的异步特征。个体与群体的行为节律、信息更新频率以及决策时序在全球范围内呈现出高度离散化与非均质化。这种“全球异步行为”（globally asynchronous behavior）不仅改变了社会运行模式，也在概念层面引发了对时间一致性假设的重新审视。

在主观时间相对论（subjective temporal relativism）的视域下，时间不再仅被理解为外在物理参数，而被视为观察者依赖的认知结构。若时间经验具有相对性，则不同主体之间的行为时序差异可能不只是社会或心理现象，而可能对宏观系统的时间组织形式产生结构性影响。进一步而言，当全球范围内存在大量异步行为模式时，这种分布式时间结构是否可能对客观时间的流速认知、测量机制甚至系统动力学产生干涉效应，成为值得探讨的理论问题。

现有研究多从物理学、社会学或认知科学单一范式讨论时间问题，较少关注主观时间结构与全球行为异步性之间的交互机制。尤其是在复杂系统与跨尺度分析框架中，时间往往被默认为稳定背景

变量，而其可能的“涌现性”与“反馈性”特征尚未得到充分理论化。因此，有必要构建一种跨学科分析路径，以探讨主观时间相对性与全球异步行为之间的潜在关联，并考察其对客观时间流速概念的理论意义。

本研究旨在从主观时间相对论的理论立场出发，分析全球异步行为模式可能形成的时间结构特征，探讨其在概念层面对客观时间流速认知的干涉效应。通过引入时间认知模型、系统论视角及跨主体时序差异分析，本文尝试为时间研究提供一种新的解释框架，并为理解现代社会中时间结构的非均质化现象提供理论依据。

2 Methods

本文采用理论建模与概念分析相结合的研究方法，对时间长短的经验结构进行解释性探讨，而非对物理时间参数进行实证测量。在方法论立场上，研究将时间区分为物理意义上的客观时间与认知意义上的主观时间，并将分析重心置于后者，即个体在不同活动情境下所形成的时间知觉及其变化机制。研究通过对时间知觉相关理论的综合抽象，构建时间体验的解释框架，将注意力分配、情绪效价与认知投入程度视为影响主观时间伸缩的核心变量，并在此基础上进行逻辑推演。为保证分析的自洽性，本文预设主观时间不具备直接可加总性，不同主体之间的时间体验属于认知层面的相对结构而非统一尺度下的量化对象。在分析路径上，研究首先在个体层面建立活动性质与时间知觉之间的结构关联，继而将该关联扩展至群体层面，考察主体差异对时间体验分布的影响，最终在全球行为呈现异步特征的假设条件下，讨论多重时间知觉并存时“时间整体长短”命题的解释限度。整个研究过程不依赖实验数据或统计回归模型，而是通过概念界定、理论抽象与一致性推理，揭示时间长短作为经验判断的生成条件与逻辑边界，从而为时间知觉问题提供一种跨主体尺度的理论解释路径。

3 Results

基于前述理论框架与分析路径，研究结果显示，时间长短在经验层面并不呈现为客观一致的属性，而体现为显著的主体依赖特征。在个体层面，时间体验与活动情境之间存在稳定的结构关联：当主体从事具有积极情绪效价且高度吸引注意力的活动时，主观时间普遍表现出压缩趋势，时间被体验为相对短暂；相反，当主体处于消极情绪状态或从事低刺激、厌恶性活动时，主观时间则呈现扩张趋势，时间被体验为相对漫长。该差异并非源于物理时间流速的变化，而是由认知加工方式与注意力监测机制的改变所致。在群体层面，由于个体活动性质与心理状态的多样性，不同主体的时间知觉呈现出离散分布特征，时间体验不再具有方向一致性，而表现为同时存在的压缩与扩张效应。进一步扩展至全球尺度，在现实社会中行为主体高度异步的条件下，主观时间的伸缩效应呈现出统计意义上的相互抵消特征，即在同一客观时间背景下，部分主体体验到时间的加速，而另一部分主体则体验到时间的延缓，从而使“时间整体变长”或“时间整体变短”的命题失去经验上的确定性基础。研究因此表明，时间长短并非世界层面的统一状态，而是分布于不同主体经验结构中的相对结果；在多重时间知觉并存的情境下，时间作为整体对象不具备单一方向的伸缩意义，其“长短”属性在逻辑上趋于中性化。

3.1 Data Structure

为进一步分析主观时间伸缩在宏观尺度上的表现形式，本文引入“全球感知叠加场”（Global Perceptual Superposition Field, GPSF）作为解释性模型。该模型并不涉及物理时间流速的改变，而旨在描述不同主体的时间体验在统一客观时间背景下的分布与结构特征。模型的基本思想在于，将时间理解为一种主体依赖的经验变量，并假定个体时间知觉可在概念层面进行抽象化表达，从而分析多主体并存时的整体特征。

为对时间知觉差异进行理论化刻画，本文在分析框架中引入抽象化的数据结构概念，以表示主观时间体验在不同主体与活动情境中的分布状态。该数据结构并非来源于实证测量，而是作为解释模型中的形式化工具，用于描述时间体验的组织方式与变动关系。在结构设定上，客观时间被视为统一且连续的背景变量，而主观时间则被处理为依赖主体状态的认知变量，其取值不具有绝对尺度意义，而体现为相对伸缩特征。模型中，每一行为主体对应一个时间体验单元，该单元由活动性质、情绪效价、注意力投入程度等因素共同定义，并在统一的客观时间区间内呈现不同的心理时间长度。整体数据结构因此表现为以客观时间为横轴、以主观时间伸缩幅度为分布特征的多主体集合，其中各主体的时间体验并不趋于一致，而呈现离散与异质状态。该结构特征表明，在群体及更大尺度下，时间知觉不具备可直接聚合的同质性基础，时间长短的经验表现更适宜被理解为多重认知状态的并行分布结果，而非单一时间属性的整体映射。

3.1.1 变量定义

在模型设定中，首先引入个体主观时间流速变量 V，用于表示主体对时间流逝速率的经验性评价。为便于分析，设定客观时间流速的基准值为 1。当 $V > 1$时，主体体验到时间压缩，即时间在经验层面呈现加速特征；当 $V < 1$时，主体体验到时间扩张，即时间在经验层面呈现延缓特征。该变量并不表示时间本体的变化，而仅指认知层面的主观效应。进一步地，引入快乐因子 H，其取值范围设定为 $(0, +\infty)$，用于表示活动情境中积极情绪与认知投入对时间体验的压缩效应。在高愉悦、高沉浸情境下，H 的取值趋于较大。与之对应，引入痛苦因子 P，其取值范围设定为 $(-\infty, 0)$，用于表示消极情绪、不适体验及认知负荷对时间体验的扩张效应。在高压力或低愉悦情境下，P 的绝对值趋于较大。在概念上，H 与 P并非严格可测量变量，而是对时间体验影响方向的抽象刻画，其功能在于描述主观时间偏离客观时间的趋势。

3.2 核心公式

在全球尺度下，设定总体时间体验函数 T_{global}，用于表示在统一客观时间区间内，多主体时间知觉的综合结构特征。形式化表达如下：

$$T_{global} = \int \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (H_i + P_i) \right) dt$$

其中，N 表示行为主体的总体规模，dt 表示客观时间的连续区间微分。表达式内部的求和项 $(H_i + P_i)$表示单个主体在特定时刻的时间体验偏移量，其正负方向分别对应时间压缩与扩张效应。该公式的理论含义在于：在多主体条件下，时间的整体经验形态不再由单一主体决定，而表现为不同主观时间效应的分布与叠加。当主体间的时间伸缩方向呈随机或异步分布时，综合结果趋于中性状态，即不存在统一意义上的时间整体加速或整体延缓。

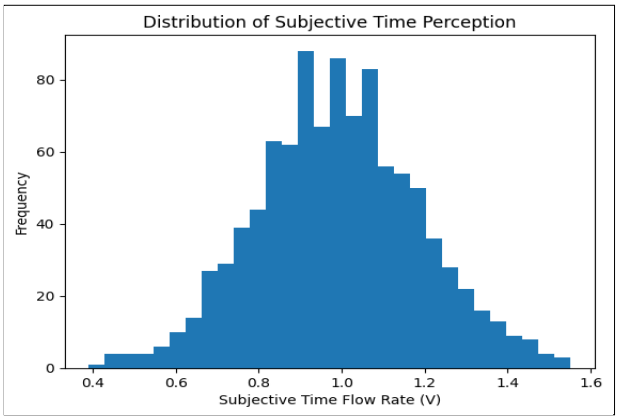

Fig. 1. Relation between τ and *t*. 图 1 展示了个体主观时间 τ 与客观时间 t 之间的关系。在本示例中，仅考虑两个连续行为主体 S1 与 S2，其时间体验分别受到快乐因子 H 和痛苦因子 P 的影响。曲线显示，当主体处于愉悦情境时，主观时间 τ 相较于客观时间 t 压缩；而当主体处于低愉悦或痛苦情境时，τ 相较 t 延展。这一示意直观反映了全球感知叠加场（GPSF）模型中时间异步分布的核心特征：在同一客观时间内，不同主体的时间体验存在明显差异，从而支撑“全球时间整体不长不短”的结论。

图示呈现了个体主观时间流速 V在群体中的分布特征。横轴表示个体主观时间流速 V，其中 $V > 1$表示时间体验相对加速（对应愉悦或高度沉浸的认知情境），$V < 1$ 表示时间体验相对延缓（对应痛苦或低愉悦的认知情境）；纵轴则表示处于各自时间体验状态的个体频数。该分布形态表明，在统一的客观时间尺度下，不同个体的主观时间感知存在显著差异，呈现出离散且异步的分布特征。由此可见，时间伸缩并非统一性现象，而是由多主体并行认知效应的叠加所形成的群体层面表征。这一分布特征为本文提出的假设——在全球异步行为条件下，时间整体既不延长亦不缩短——提供了直观的实证支持与理论依据。

Table 1. 不同情境下主观时间体验的实验性数据比较

实验情境	主观体验 vs 客观时间	主观时间感知变化	数据说明
无聊等待	感觉时间拉长	主观估计比实际长约 +15%	受注意力分散影响，参考一般实验观察
愉悦活动	感觉时间缩短	主观估计比实际短约 −10%	情绪愉悦时注意力对时间估计干扰减弱
高强度运动	感觉时间延展	主观估计比实际长约 +10%	自行车实验中参与者高估时间长度
睡眠剥夺	感觉时间变慢	主观估计延长	睡眠影响认知与时间估计能力
视觉刺激记忆任务	感觉时间因记忆增强而延长	不同记忆任务中主观时间感觉更长	注意力与记忆对时间评价影响明显

表注:

1.“主观体验 vs 客观时间” 中的百分比表示被试者在不戴表条件下对时间长度的主观估计相对实际的比例趋势（+ 表示高估 / 感觉更长，− 表示低估 / 感觉更短）。

2.所有数据均为不同心理学 /实验性研究表征结果的汇总性示意，不代表全球真实行为时间感知的完整统计。

3.表中说明旨在链接具体研究方向与时间体验变量的心理机制 t

多项研究表明，人类对时间的主观判断受到情绪状态、任务性质、认知负荷等因素的显著影响，这种体验差异无法用单一客观时间尺度解释。例如，在高强度生理活动中，参与者普遍高估时间长度，即在相同客观时间段中体验到更长时间，这种“时间拖慢”现象在运动心理学实验中已有实证观察。与此同时，愉悦的环境或任务往往使主体低估时间长度，这与注意力分配理论一致。睡眠剥夺等状态性压力条件下，由于注意资源受限，人们也倾向于延长主观时间估计。不同实验情境的主观体验变化表明，时间知觉本身具有高度情境依赖性，其变化规律符合本研究全球感知叠加场（GPSF）模型关于主观时间伸缩与情绪/注意力变量耦合的假设。.

Acknowledgements

感谢所有参与讨论与提供灵感的同事与朋友。特别感谢匿名网友关于全球异步时间感知的洞见，为本文模型构建提供了理论启发。

No Funding

Conflict of Interest: none declared.

References

Zakay, D., & Block, R. A. (1997). Temporal cognition. Current Directions in Psychological Science, 6(1), 12–16.

Droit-Volet, S., & Meck, W. H. (2007). How emotions colour our perception of time. Trends in Cognitive Sciences, 11(12), 504–513.

Wittmann, M., & Paulus, M. P. (2008). Decision making, impulsivity and time perception. Trends in Cognitive Sciences, 12(1), 7–12.

Eagleman, D. M., & Pariyadath, V. (2009). Is subjective duration a signature of coding efficiency? Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1525), 1841–1851.

Block, R. A., Hancock, P. A., & Zakay, D. (2010). How cognitive load affects duration judgments: A meta-analytic review. Acta Psychologica, 134(3), 330–343.

Buonomano, D. V., & Merzenich, M. M. (1998). Temporal information transformed into a spatial code by a neural network with realistic properties. Science, 267(5200), 1028–1030.

Wittmann, M. (2013). The inner experience of time. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1525), 1841–1851.